

François Plessier

Ingénieur et Data Scientist

33000 Bordeaux

Né le 9 juillet 1981 à Amiens

✉ francois.plessier@gmail.com

[in](#) François Plessier

☎ 06.17.53.01.56

🌐 [FrankwaP](#)

Ingénieur-docteur en mécanique devenu data scientist, mon profil interdisciplinaire relie la compréhension des problématiques industrielles, la rigueur du développement informatique et la conception de systèmes fondés sur l'intelligence artificielle. Je recherche des environnements collaboratifs favorisant le travail en équipe.

COMPÉTENCES

Python

[pandas](#) [scikit-learn](#)
[PyTorch](#) [OpenCV](#) [Pillow](#)
[scikit-image](#) [Beautiful Soup](#)

R

[tidyverse](#) [reticulate](#) [Quarto](#)
[RMarkdown](#)

Développement

[Git](#) [DVC](#) [pre-commit](#)
[GitHub Actions](#) [pytest](#)
[testthat](#) [Makefile](#) [Docker](#)

Outils data et système

[SQL](#) [Excel/VBA](#)
[Linux](#) (bash, serveur)

Compétences complémentaires

[rédaction scientifique](#)
[présentations](#)
[enseignement](#)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur de recherche | Bordeaux Population Health

sept. 2024 - déc. 2025

Mise en place d'une approche combinant modèles statistiques et de machine learning pour la prédiction d'évènements de santé.

- Développement en intégration continue d'un [paquet R](#) interfaçant [R](#) et des librairies [Python](#) avec [reticulate](#).
- Implémentation de modèles à réseau de neurones récurrents (reservoir computing) pour traiter des données longitudinales. Contribution à la librairie [reservoirpy](#).
- Data management d'un jeu de données de santé publique.

Data Scientist spécialisé en Computer Vision | ilee

déc. 2019 - nov. 2023

Mise en place de systèmes d'analyse d'images et de vidéos par intelligence artificielle.

- Développement d'un modèle de computer vision sur [scikit-learn](#) pour l'analyse de texture d'enrobés bitumés: conception, récolte des données et prototypage, et mise en place du pipeline de data processing et d'inférence.
- Data processing et entraînements de modèles de détection et segmentation d'objets sur [PyTorch](#) pour l'inspection d'infrastructures industrielles.
- Mise en place de systèmes de contrôle d'accès (détection d'équipements de protection), déploiement sur systèmes embarqués pour la prédiction en temps réel, et administration à distance ([Docker](#), [Linux](#), [Nvidia Jetson](#)).
- Travail bibliographique sur les méthodes d'entraînement avec une quantité limitée de données (GAN, semi-supervision, weak supervision, data augmentation).
- Développement collaboratif en intégration continue, revues de code et gestion de tickets.
- Réunions clients : analyse et clarification des besoins métier.
- Encadrement de stagiaires.

Enseignant en Data Analysis et Data Science | Data University Bordeaux

janv. 2020 - avr. 2020

Cours appliqués de développement en [Python](#), web scraping, data processing et machine learning (28 heures).

Stage de Data Science | CATIE

mars 2019 - août 2019

État de l'art sur la reconnaissance automatique de la parole.

- Synthèse bibliographique: présentation des solutions traditionnelles ou à réseaux de neurones.
- Tests de librairies (Kaldi, DeepSpeech).

Ingénieur en Calculs Mécaniques | B.E.C. Sud-Ouest Développement et Ingéliance Technologies oct. 2010 - mai 2019
Études de validation mécanique (statique, thermique et dynamique) de composants structurels pour l'industrie aérospatiale et la Défense.

- Simulations par éléments finis (maillage, calcul et post-traitements).
- Traitement et analyse de données de calculs et d'essais.
- Développement d'outils logiciels en [Python](#) et [VBA](#) pour automatiser le traitement et l'analyse de données de calculs et d'essais.
- Rédaction de notes de calcul.
- Réunions clients: lancement et suivi de projet.

Doctorant en Sciences Physiques pour l'Ingénieur | Université de Bordeaux 1 sept. 2005 - sept. 2010
Études expérimentales et numériques de l'effet de l'hydrogène sur le comportement plastique des métaux.

- Simulations par éléments finis: génération, maillage et post-traitements automatisés de modèles synthétiques.
- Préparation des échantillons: traitement thermique, polissage électro-chimique, chargement gazeux.
- Réalisation d'essais mécaniques et analyse des échantillons d'essais par microscopie électronique à balayage et microscopie à force atomique.
- Synthèse bibliographique.

Enseignant en Sciences de l'Ingénieur. | Université de Bordeaux 1 et ENSAM Bordeaux sept. 2005 - juin 2009
Cours de résistance des matériaux, mécanique du point et calculs par éléments finis.

FORMATIONS

Formation de Data Analyst et Data Scientist Data University Bordeaux 2019 - 2019

Cours principaux: [développement \(Python/R\)](#) [machine learning \(scikit-learn\)](#) [deep learning \(PyTorch\)](#) [data processing](#) [data visualization](#) [statistiques](#)

Master recherche en Sciences et Technologies Université de Technologie de Compiègne 2004 - 2005

Diplôme d'Ingénieur des Systèmes Mécaniques Université de Technologie de Compiègne 2001 - 2004

DEUG MIAS Université de Picardie Jules Verne 1999 - 2001

LANGUES

Français

C2: Langue maternelle

Anglais

C1: Avancé

Espagnol

A1: Débutant

CENTRES D'INTÉRÊTS

